



第十七章

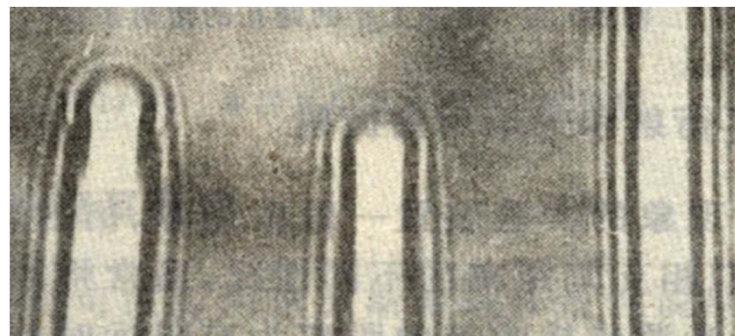
光的衍射

第17章 光的衍射

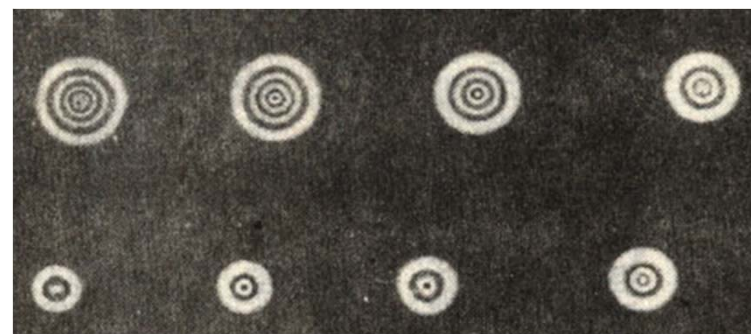
§ 17-1 衍射现象

一、衍射现象

波在传播过程中，
绕过障碍物的边缘，
偏离直线传播的现象，
称为波的衍射。当光
遇到的障碍物尺寸与
光波的波长相当时，
产生光的衍射现象。



针和线的衍射条纹

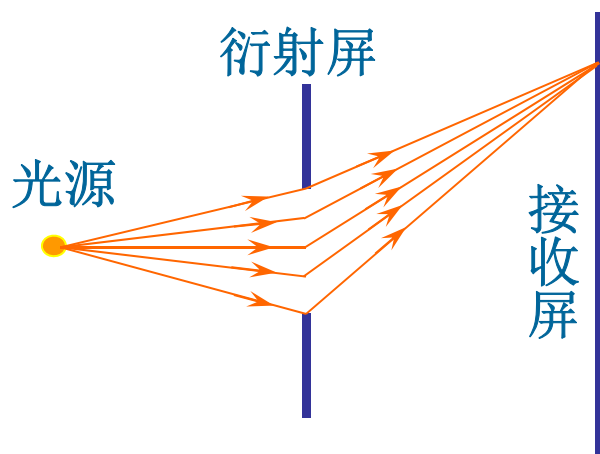


不同大小圆孔的
衍射条纹

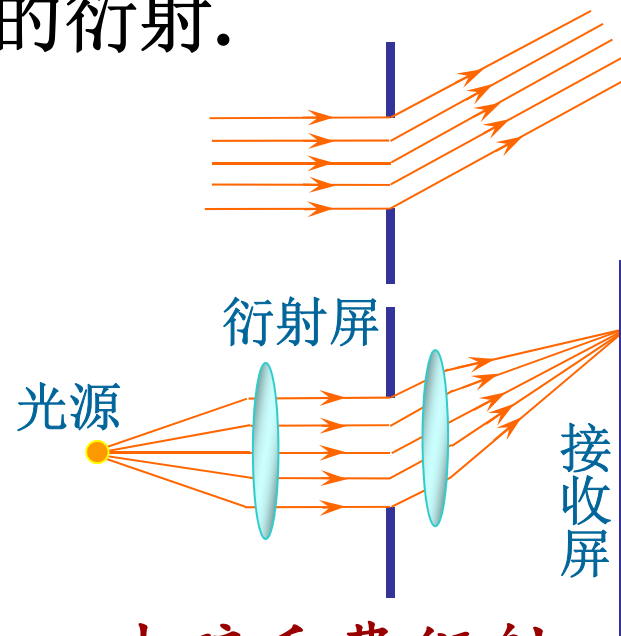
二、衍射的分类

菲涅耳衍射：衍射屏离光源或接收屏为有限距离的衍射。

夫琅禾费衍射：衍射屏离光源或接收屏为无限远距离的衍射。



菲涅耳衍射



夫琅禾费衍射

疑问：(1) 光为什么会改变传播方向？
(2) 为什么产生明暗条纹的衍射图样？

§ 17.2 惠更斯—菲涅耳原理

一、惠更斯原理

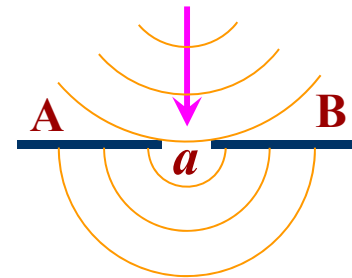
惠更斯 (Huygens, Christiaan 1629-1695)

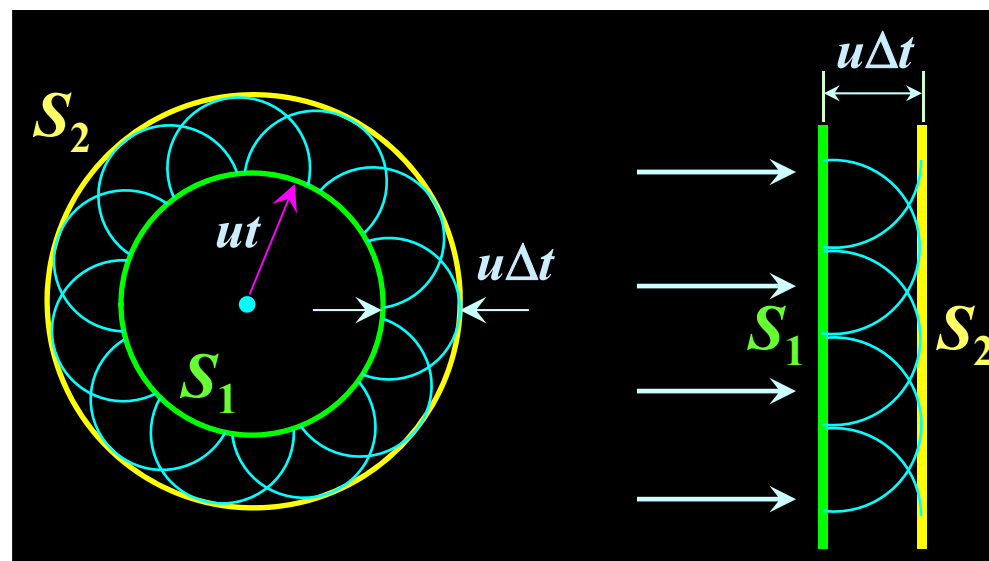
荷兰天文学、数学、物理学家。发现土星的光环，发明了摆钟，对波动理论的发展起了重要作用。

1. 惠更斯原理：

(1) 媒质中波动所到达的各点都可以看作一个新的子波源，这些子波源向空间发射球面子波。

(2) 在以后的任一时刻，这些子波的包络面就是波在该时刻的新的波阵面。



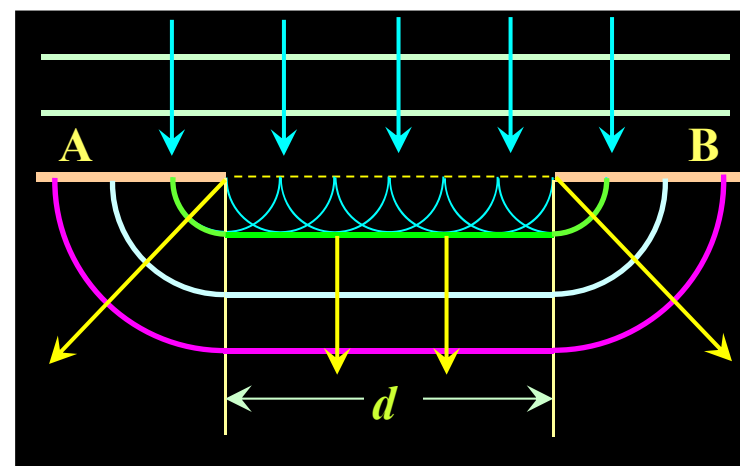


用惠更斯原理求新的波阵面

2. 用惠更斯原理可以解释波的衍射、反射和折射等现象.

(1) 波的衍射

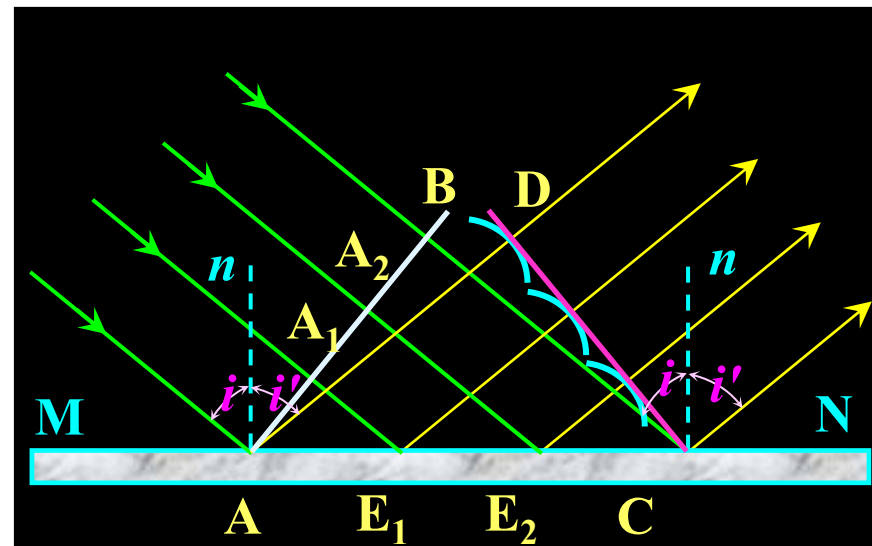
平面波遇障碍物 **AB** 后, 光线进入几何阴影, 产生衍射.



(2) 波的反射和折射

(a) 波的反射

波阵面AB上A点发出子波到达D点时, B点到达C点, 由于入射波和反射波在同一媒介, 波速不变.



$$AD = BC = u\Delta t$$

$$\angle ABC = \angle CDA = 90^\circ$$

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{AC^2 - AD^2} = DC$$

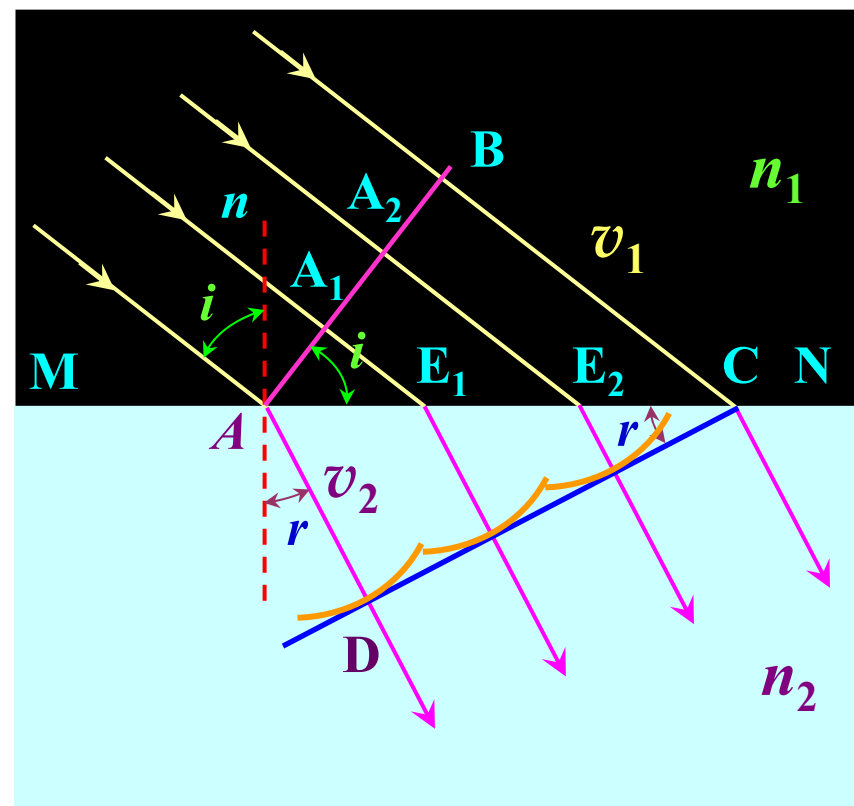
$\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 全等, 则: $i = i'$

$$i = \angle BAC, r = \angle ACD$$

$$\mathbf{AD} = v_2 \Delta t = \mathbf{AC} \sin r$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c/v_2}{c/v_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

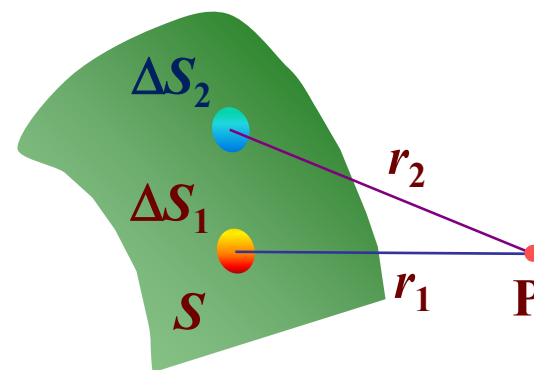
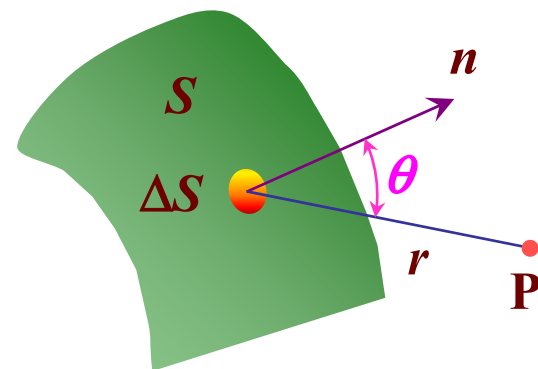


二、惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯原理定性的解决了波的传播方向问题, 但无法对波的衍射强度进行定量描写. 1816 年, 菲涅耳提出了惠更斯-菲涅耳原理, 解决了波的强度分布问题.

1. 惠更斯-菲涅耳原理:

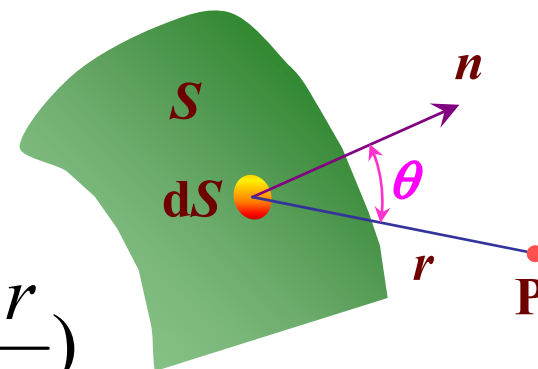
波在传播过程中, 从同一波阵面 S 上发出的子波是相干波, 经传播而在空间某点相遇时, 可相互叠加而产生干涉现象.



2. 惠更斯-菲涅耳原理的数学表达式

波阵面 S 上面元 dS 处的
振动传播到 P 点:

$$dE_p = C \frac{dS}{r} K(\theta) \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{r}{\lambda})$$



倾斜因子
 $K(\theta)$

$\theta \uparrow \rightarrow K(\theta) \downarrow$, $\theta = 0 \rightarrow K(\theta) = 1$
 $\theta \geq \pi/2 \rightarrow K(\theta) = 0$ 波不向后传

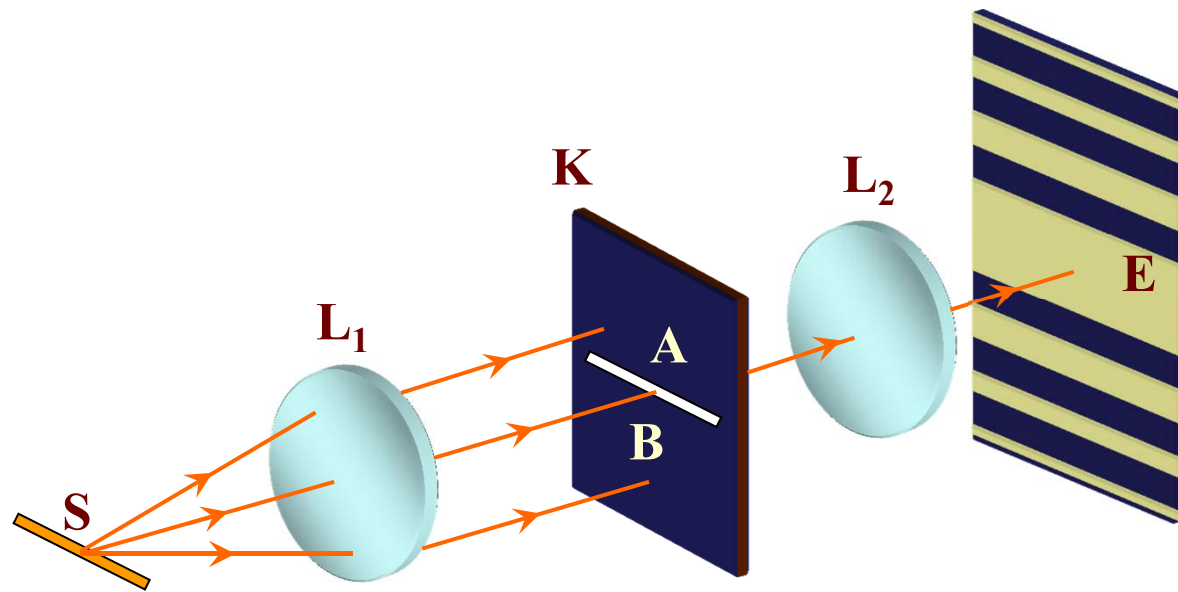
若波阵面 S 上的振幅分布不均匀, 其分布函数为 $A(r)$, 整个波阵面 S 在 P 点所产生的合振动为:

$$E_p = \iint_S C' \frac{A(r)}{r} K(\theta) \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{r}{\lambda}) dS$$

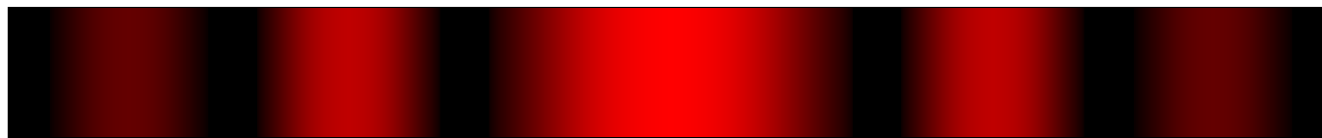
§ 17-3 单缝的夫琅禾费衍射

单缝衍射:

平行光线透过一条细长直缝后，在远处观察屏上呈现出衍射图样的现象.



单缝衍射实验装置图



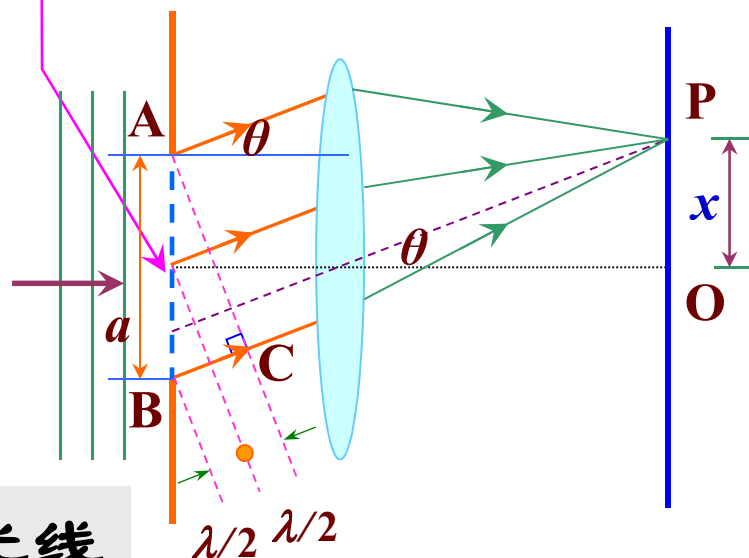
线光源的单缝衍射图象

一、菲涅耳半波带法

光垂直入射
到单缝平面,



A,B波阵面上各
子波源无相位差

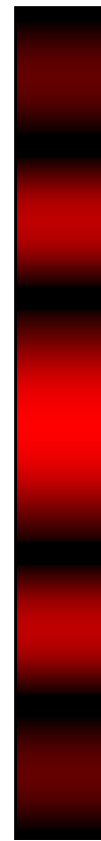


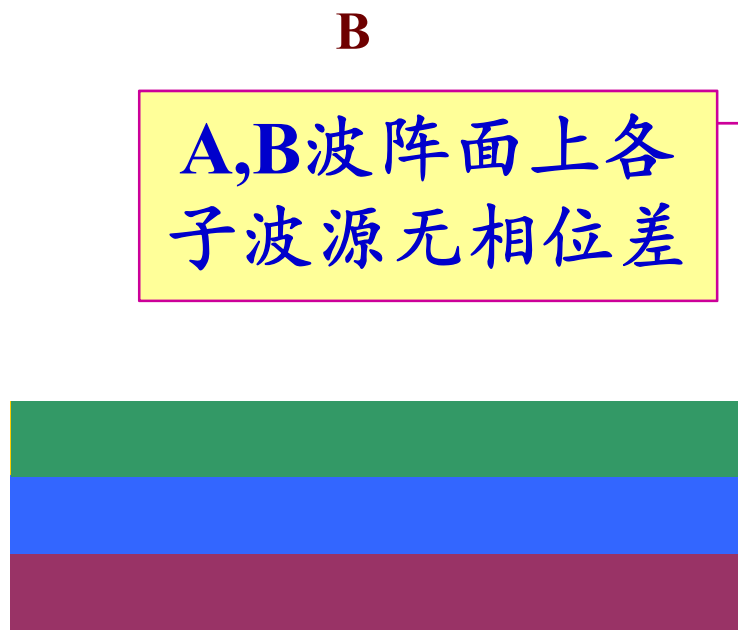
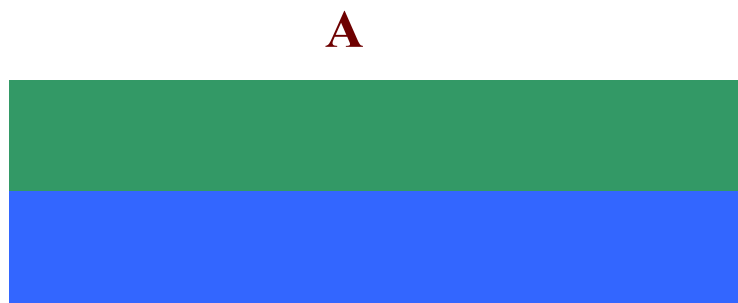
研究某个衍射角 θ 的所有光线

单缝边缘A、B发出的两光线到P点的光程差:

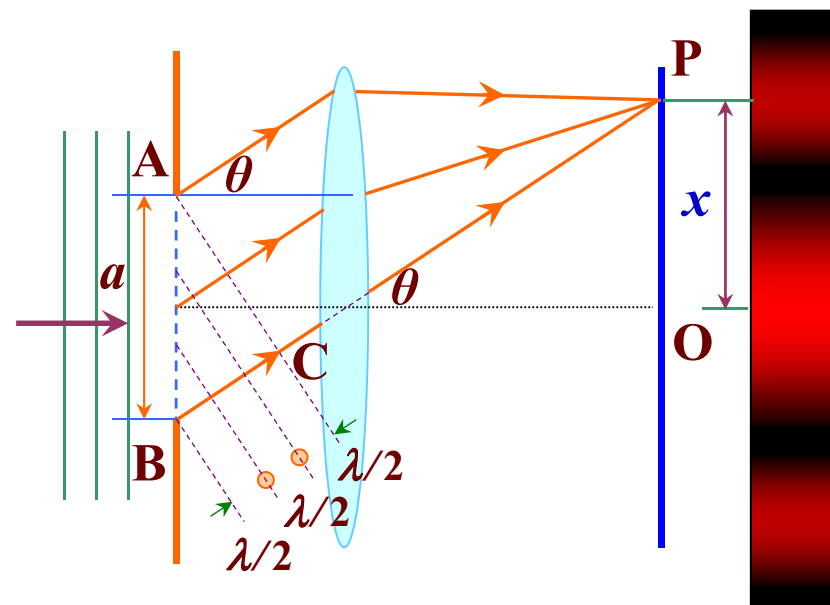
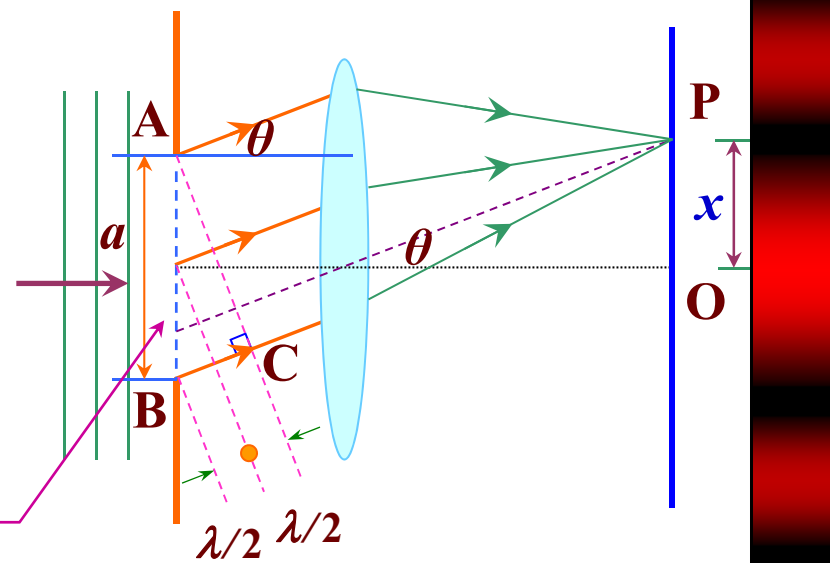
$$\delta = BC = a \sin \theta$$

作一系列平行于AC面的平面,将单缝面分割成N个同宽度的窄带,若两窄带的边缘光线到P点的光程差为半个波长,称此窄带为半波带.





A,B波阵面上各
子波源无相位差



★单缝衍射产生明暗条件的位置:

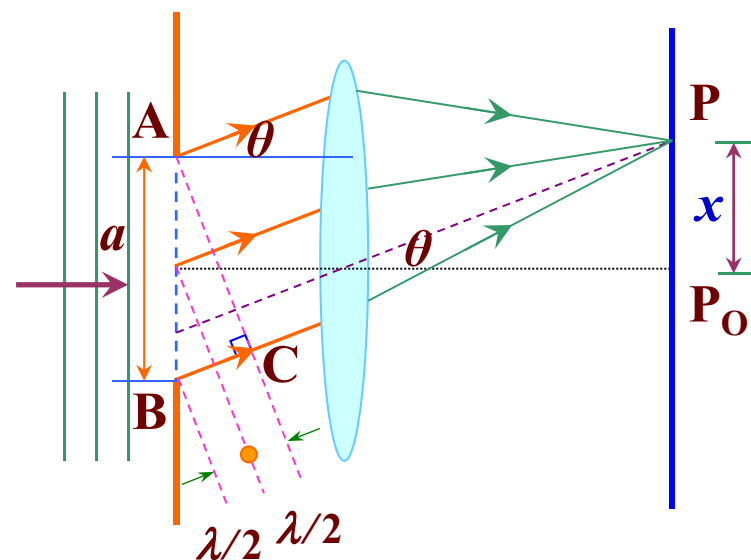
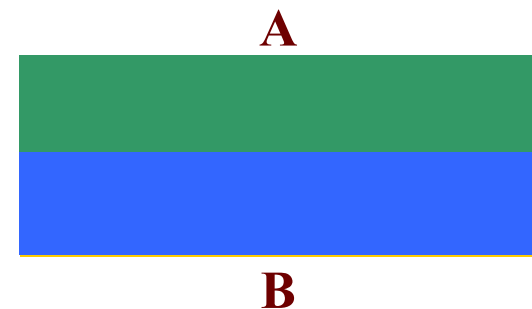
1、暗纹位置(角位置)

BC为半波长的偶数倍,
狭缝可分成偶数个半波带,
半波带中的任一点,总能在
邻近波带上找到相应点
使两点间光程差为半波长,
从而这两个子波源在P点
产生干涉相消,产生暗纹.

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda$$

$k=1,2,3, \dots$ 暗纹位置

注意k不能取0



2、明纹位置(角位置)

BC为半波长的奇数倍, 狭缝可分成奇数个半波带. 其中的偶数个半波带产生干涉相消, 留下一个半波带不能抵消

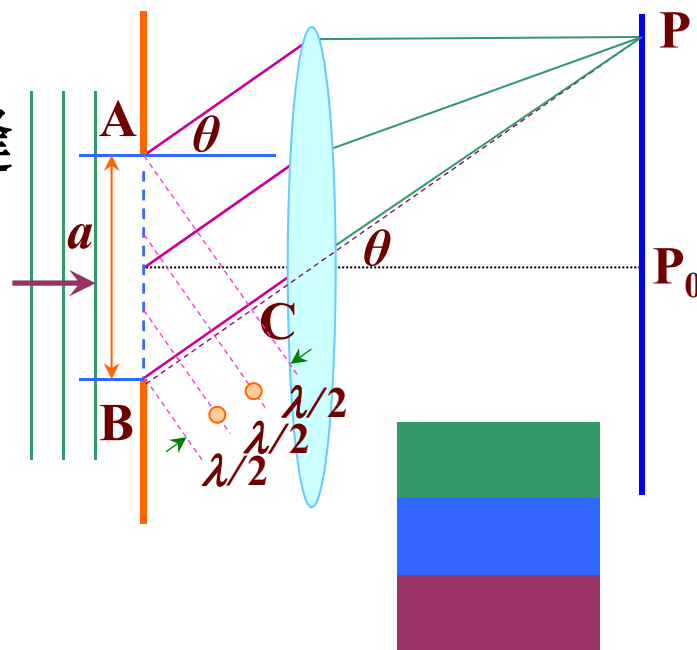
P点光强不能抵消, 产生亮纹

$$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad k=1,2,3,\dots \quad \text{明纹位置}$$

3、中央明纹

$\theta=0$ 中央明纹中心

单缝中各点到达中央位置光程相等, 产生明纹

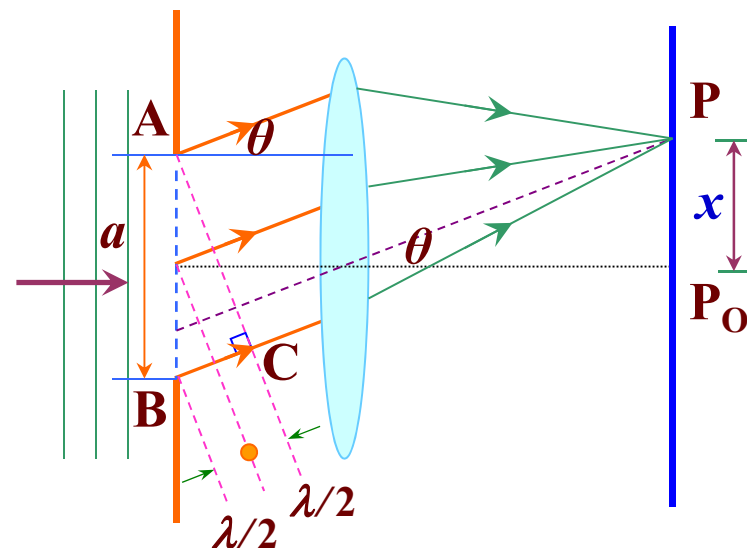


注意k也不能取0

二、单缝衍射图样的特征

1. 条纹的亮度分布

中央明纹的光强最大，
随着 k 增加，波带数增多，
未被抵消的波带面积变小，
条纹光强减弱。



2. 中央明纹的半角宽度

第一级暗纹的衍射角为中央明纹的半角宽度：

第一级暗纹位置 $a \sin \theta_1 = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda = \lambda$

中央明纹的半角宽度

$$\Delta\theta = \theta_1 = \arcsin \frac{\lambda}{a} \approx \frac{\lambda}{a}$$

中央明纹的角宽度

两个第一级暗纹
之间的衍射角差:

$$2\Delta\theta = 2\theta_1 = 2\arcsin\frac{\lambda}{a} \approx \frac{2\lambda}{a}$$

其它明纹的角宽度

相邻两级暗纹之间的衍射角差:



3. 衍射光谱

λ 一定, $a \downarrow$, $\theta \uparrow$.

a 不变, $\lambda \downarrow$, $\theta \downarrow$ (色散现象)



色散现象

其它位置
的光强呢?

三、单缝夫琅禾费衍射的光强分布

半波带法 $\xrightarrow[\text{分割太粗}]{\text{不定量}}$ (1) 明纹位置存疑
(2) 不知道其余位置的光强

直接用惠更斯-菲涅耳公式 $\xrightarrow[\text{分割太细}]{\text{定量}}$ 太复杂(p53)

按惠更斯-菲涅耳原理 $\Rightarrow$ 振幅矢量叠加法

1. 衍射图样的光强分布

单缝 a 等分成 n 条面元 dS 的窄波带
各窄波带 dS 到P点的 Δr 很小, 振幅

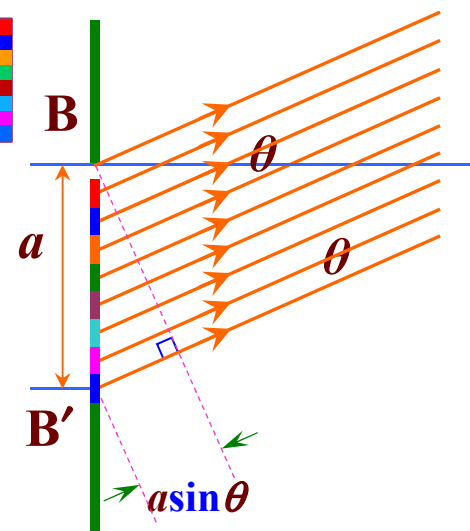
$$A_1 \approx A_2 \approx \dots \approx A_i \approx \dots \approx A_n$$

相邻窄波带光线到P点的相位差 $\Delta\varphi$

P点的振动是所有分振动的合成

总相位差 $n\Delta\varphi$

简谐振动的旋转矢量法求, 振幅旋转矢量的矢量和



两振动合成 $\vec{A}_1 + \vec{A}_2 = \vec{A}$

n 个振动合成近似构成圆弧

为什么?

小扇形OMA

$$\angle MOA = \Delta\varphi, A_1 \approx R\Delta\varphi$$

$$R \approx A_1 / \Delta\varphi$$

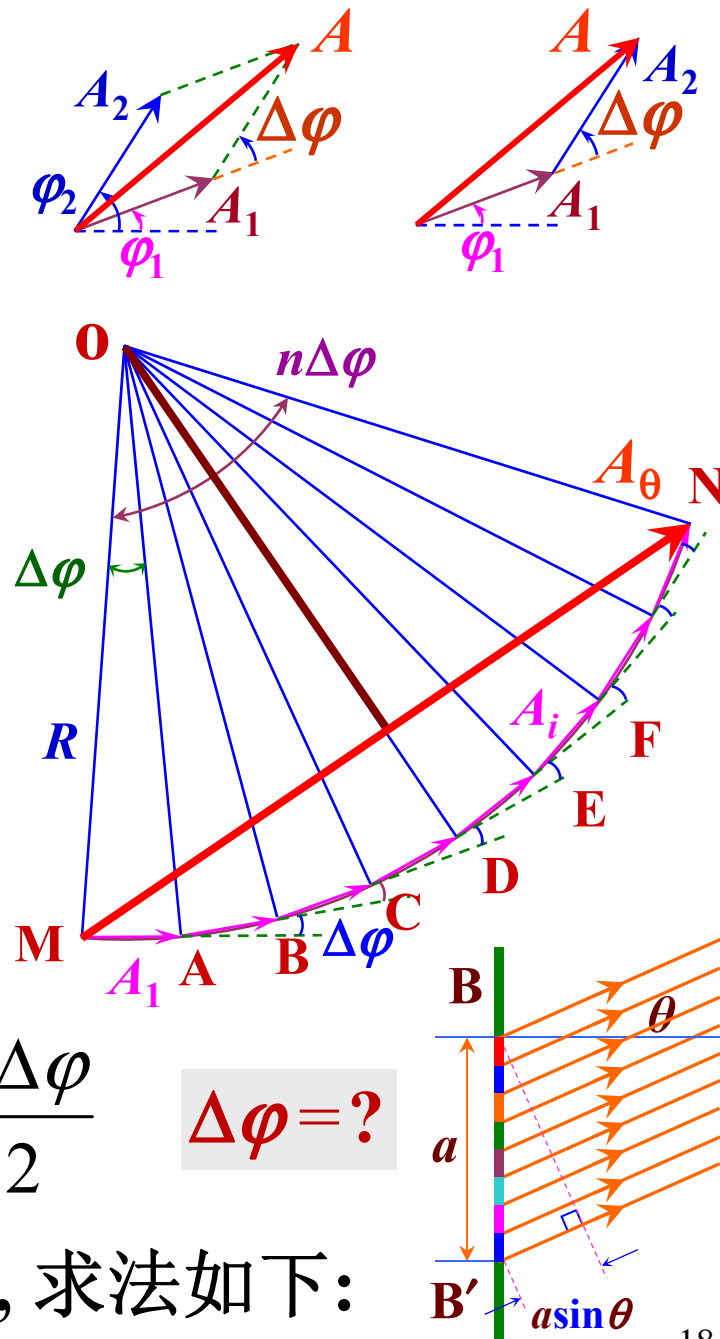
三角形OMN

合振幅 $|\vec{A}_\theta| = MN$

$$A_\theta = 2 \cdot R \sin \frac{n\Delta\varphi}{2} = 2 \frac{A_1}{\Delta\varphi} \sin \frac{n\Delta\varphi}{2}$$

$\Delta\varphi = ?$

$n\Delta\varphi$ 为单缝 a 两边缘光的相位差, 求法如下:



单缝 a 两边缘总光程差: $\delta = a \sin \theta$

单缝 a 两边缘总相位差: $n\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = 2\pi \frac{a \sin \theta}{\lambda}$

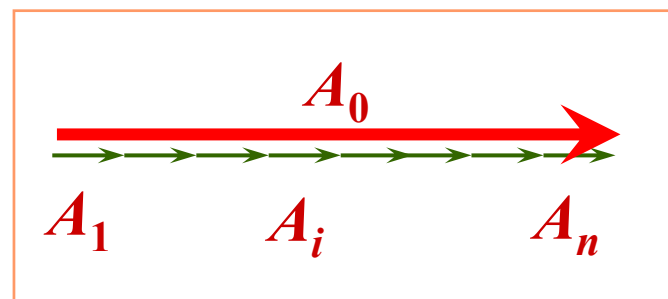
令 $u = \frac{n\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$ 则 $\Delta\varphi = \frac{2u}{n}$

合振幅 $A_\theta = 2 \frac{A_1}{\Delta\varphi} \sin \frac{n\Delta\varphi}{2} = 2 \frac{A_1}{2u/n} \sin u = nA_1 \frac{\sin u}{u}$

$\theta=0, \Delta\varphi=0, u=0$

$A_0 = nA_1$, 光强为 I_0

中央明纹



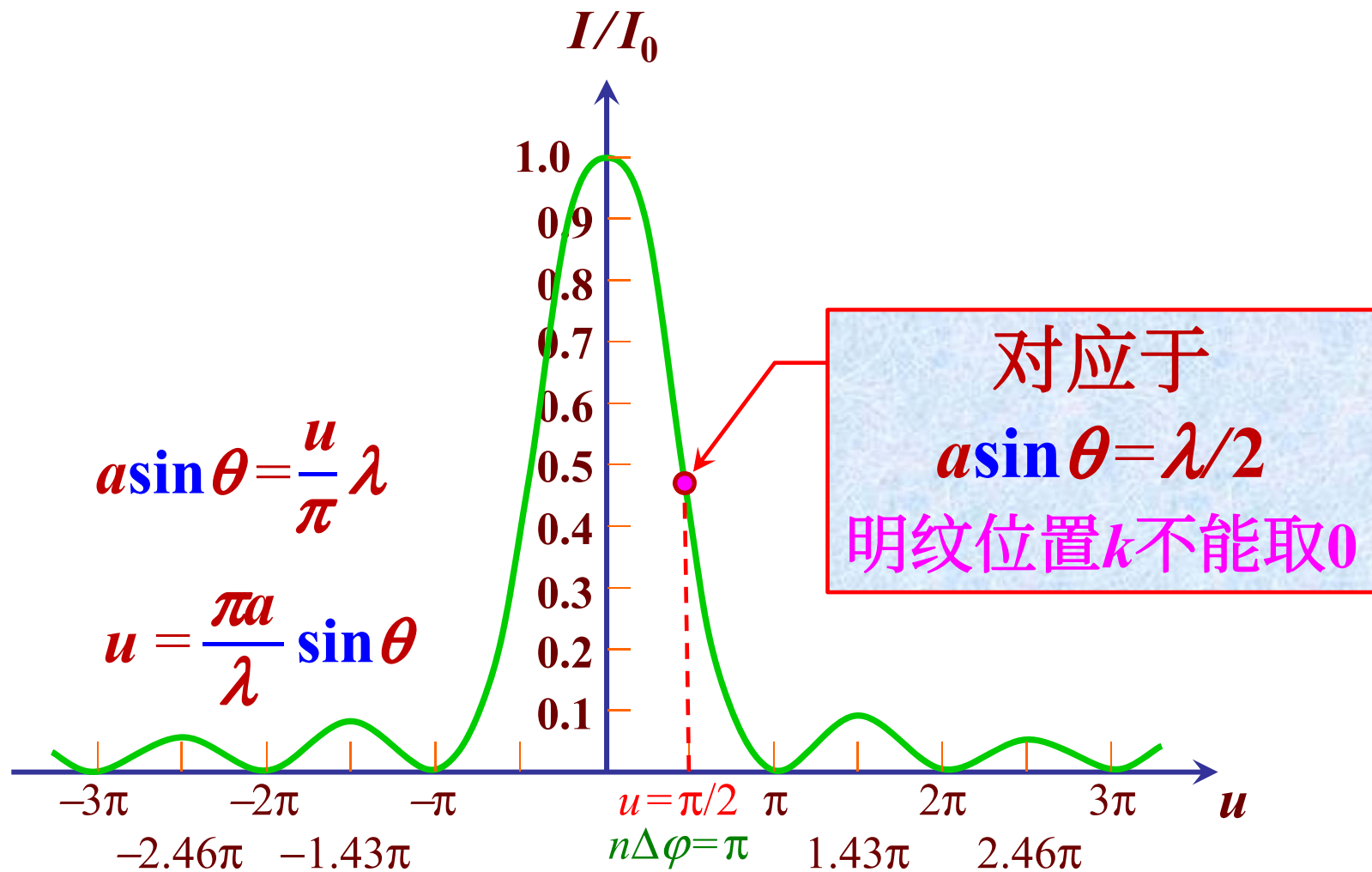
P点的
振幅

$A_\theta = A_0 \frac{\sin u}{u}$

光强
之比

$\frac{I}{I_0} = \frac{A_\theta^2}{A_0^2} = \frac{\sin^2 u}{u^2}$

单缝夫琅禾费衍射相对光强分布曲线



单缝夫琅禾费衍射相对光强分布

2. 光强分布曲线的讨论

$$\frac{I}{I_0} = \frac{A_\theta^2}{A_0^2} = \frac{\sin^2 u}{u^2} \quad u = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

(1) 中央明纹

$\theta=0$ 处, $u=0$, $I=I_0$, 光强最大, 称零级主极大, 其余明纹称第 k 级主极大.

(2) 暗纹位置

$I=0$, 即(a) $\sin u=0$ 而(b) $u \neq 0$ 处为暗纹

$$u = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta = \pm k\pi \quad k \neq 0; \quad k=1,2,3,\dots$$

得暗纹衍射角满足 $a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} \quad k=1,2,3,\dots$

与半波带法得到的结果相同

(3) 明纹位置 各级明纹出现在 I/I_0 的极大值处

$$\frac{d}{du} \left(\frac{\sin^2 u}{u^2} \right) = 0 \quad \text{解得} \quad \begin{array}{ll} (1) \sin u = 0 & I=0 \\ (2) \tan u = u & \end{array}$$

求解 $\tan u = u$ 方程, 得到出现极大值的 u 值,

$$u_1 = \pm 1.43\pi, \quad u_2 = \pm 2.46\pi, \quad u_3 = \pm 3.47\pi, \quad \dots$$

相应各级明纹角位置

$$a \sin \theta_1 = \pm 1.43\lambda$$

$$a \sin \theta_2 = \pm 2.46\lambda$$

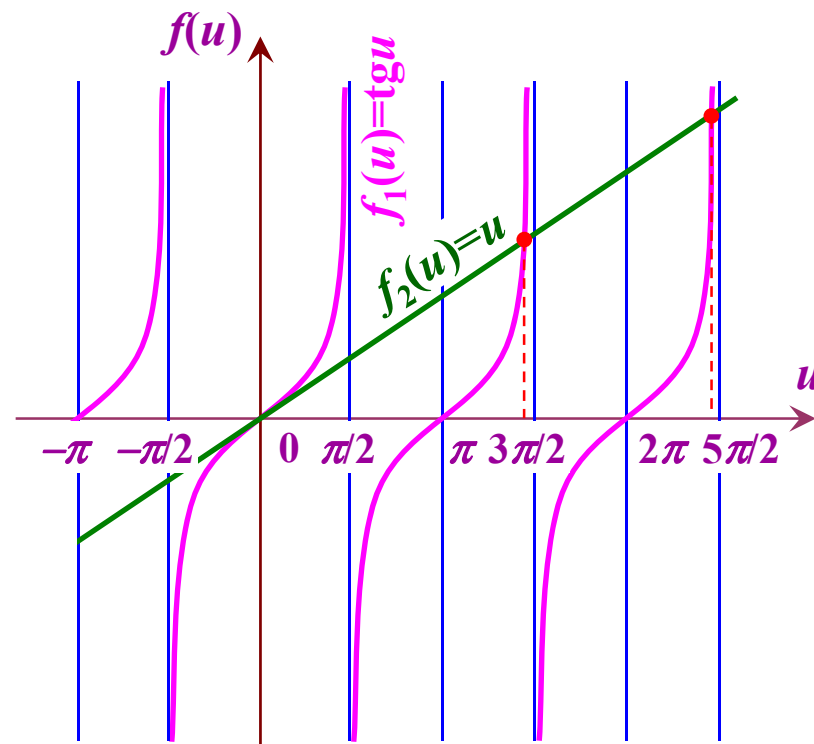
$$a \sin \theta_3 = \pm 3.47\lambda$$

.....

各级明纹的光强之比

$$\frac{I_1}{I_0} = 4.7\% \quad \frac{I_2}{I_0} = 1.7\% \quad \frac{I_3}{I_0} = 0.8\% \quad \dots\dots$$

注意: 在 $u = \pm \pi/2$ (即 $a \sin \theta = \pm \lambda/2$) 附近
没有出现交点即不是极大值



四、光线斜入射时的单缝衍射

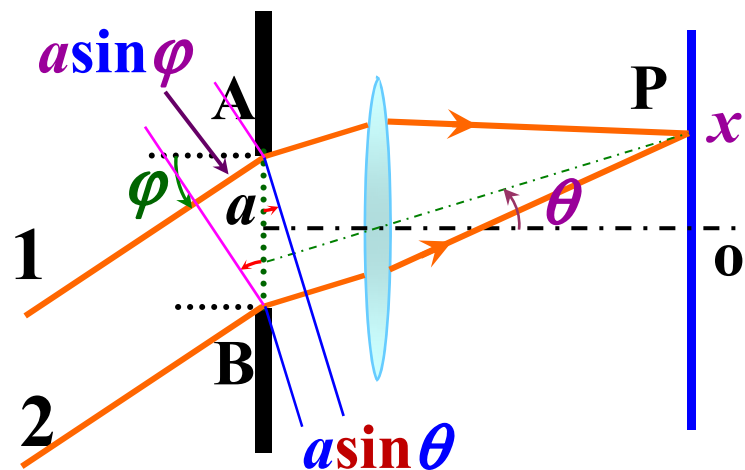
入射光与法线成 φ

1、入射光和衍射光
在法线两侧

$$\delta = a \sin \theta - a \sin \varphi$$

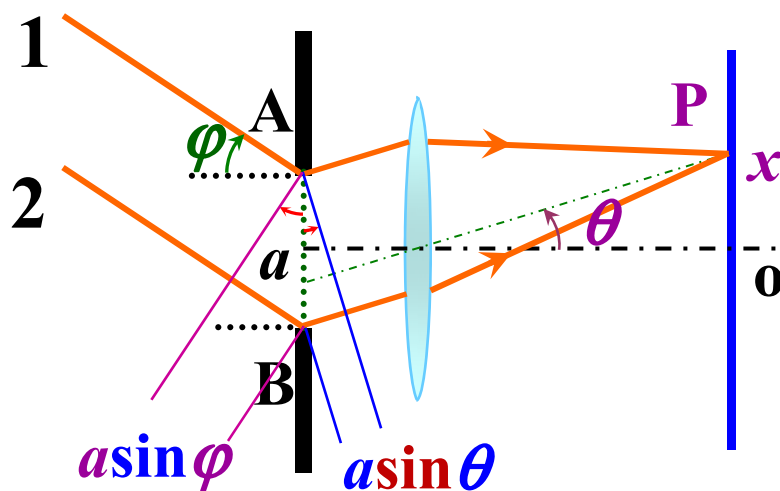
$$= \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗} & k=1,2,3,\dots \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明} & k=1,2,3,\dots \end{cases}$$

$\theta = \varphi$ 方向为
中央明纹, 条
纹向上移动



2、入射光和衍射光在法线同侧

$$\delta = a \sin \varphi + a \sin \theta = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗 } k=1,2,3,\dots \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明 } k=1,2,3,\dots \end{cases}$$



$\theta = -\varphi$ 方向为
中央明纹, 条
纹 **向下** 移动



例1. 平行单色光垂直入射于单缝上, 观察夫琅和费衍射. 若屏上P点处为第二级暗纹, 则单缝处波面相应地可以划分为几个半波带? 若将单缝的宽度缩小一半, P点将是第几级的明纹或暗纹?

解:

(1) 第一级暗纹处波面可分为两个半波带,
第二级暗纹处波面可分为四个半波带.

(2) 若将单缝的宽度缩小一半, $a' = a/2$, 假设P点将是 k' 的暗纹, 由暗纹方程,

$$\begin{aligned} a \sin \theta &= 2k \cdot \lambda/2 = 2\lambda \\ a' \sin \theta &= 2k' \cdot \lambda/2 \end{aligned} \quad \frac{a'}{a} = \frac{k'}{2} \quad k' = \frac{a'}{a} \cdot 2 = 1$$

P点是第一级暗纹

从物理概念上来说, 原来屏上P点处为第二级暗纹, 波面可分为四个半波带; 若单缝的宽度缩小一半, 则波面可以分为二个半波带, 故为第一级暗纹.

例2. 某种单色平行光垂直入射在缝宽 $a = 0.15 \text{ mm}$ 的单缝上, 缝后放一个焦距 $f = 400 \text{ mm}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面上, 测得中央明条纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为 8.0 mm , 求入射光的波长.

解: 设第三级暗纹在 θ_3 方向上

$$\text{则有: } a \sin \theta_3 = \pm k \lambda = \pm 3 \lambda$$

此暗纹到中心的距离为

$$x_3 = f \tan \theta_3$$

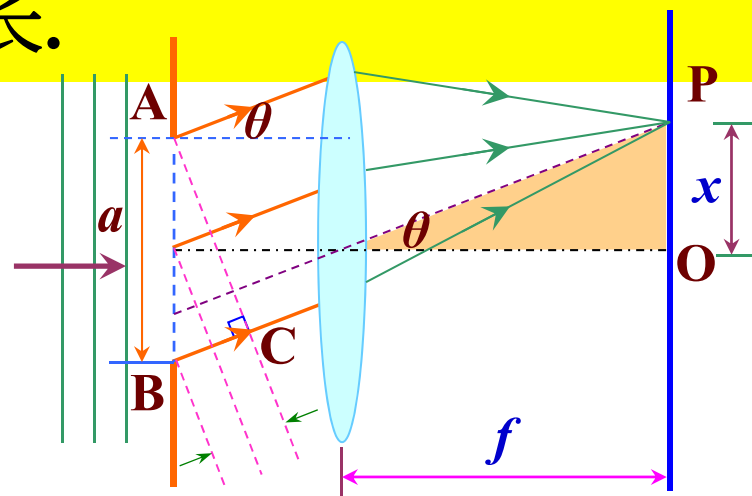
因为 θ_3 很小, 可认为 $\tan \theta_3 \approx \sin \theta_3$, 所以

$$x_3 \approx f \sin \theta_3 \approx \pm f \cdot 3 \lambda / a$$

两侧第三级暗纹的距离是

$$\Delta x_3 = 2x_3 = 6f \cdot \lambda / a = 8.0 \text{ mm}$$

$$\therefore \lambda = (2x_3) a / 6f = 500 \text{ nm}$$



§ 17-4 光栅衍射

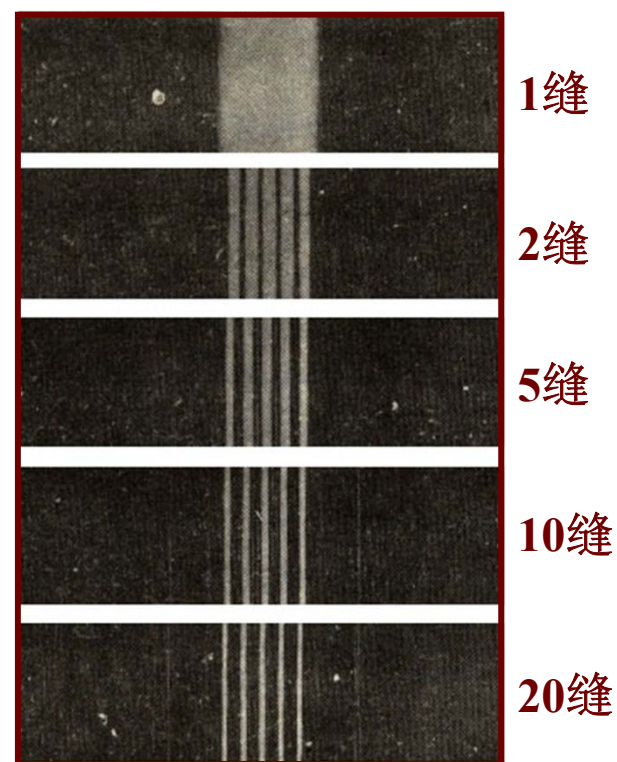
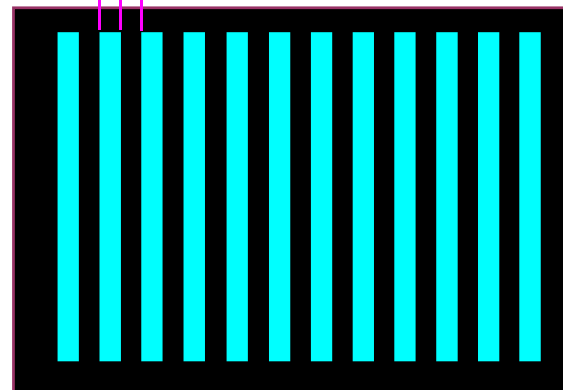
一、光栅衍射现象

大量等宽度等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅.光栅由透射、反射之分.

透射光栅的缝宽度 a ,不透光部分的宽度 b ,则 $d=a+b$ 称为光栅常数.

光栅狭缝数越多,衍射条纹就越细锐,明亮.

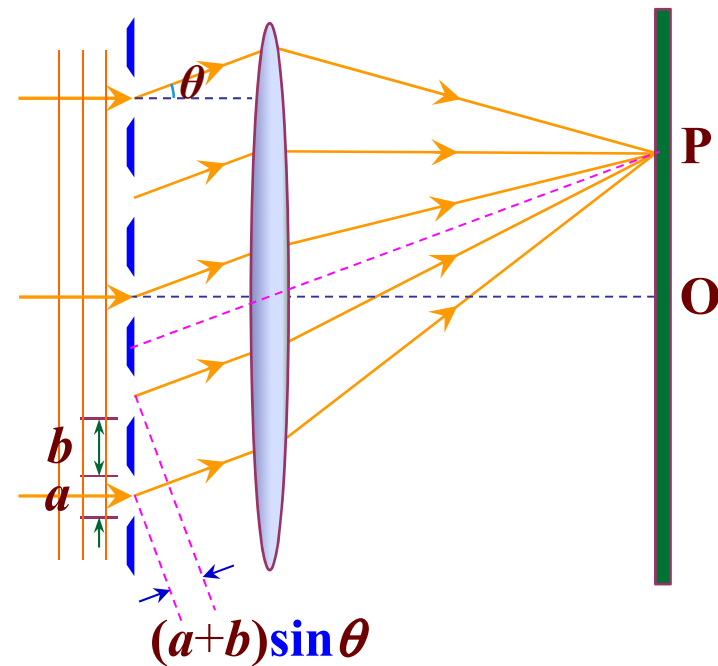
a b



二、光栅衍射(单色光)图象的特点

a. 光栅衍射的形成

多缝之间的
多光束干涉
单缝衍射
缝内子光束干涉



b. 光栅衍射的条纹

所有狭缝同一衍射角的光在屏幕上会聚成一点 (实际为一条线)

不会因为狭缝的错位而使同一衍射角的光在屏幕上形成错位.

1. 光栅的多缝干涉

缝间多光束干涉

(1) 主极大 (明纹) 光栅方程

相邻两缝对应点发出光线间的光程差为:

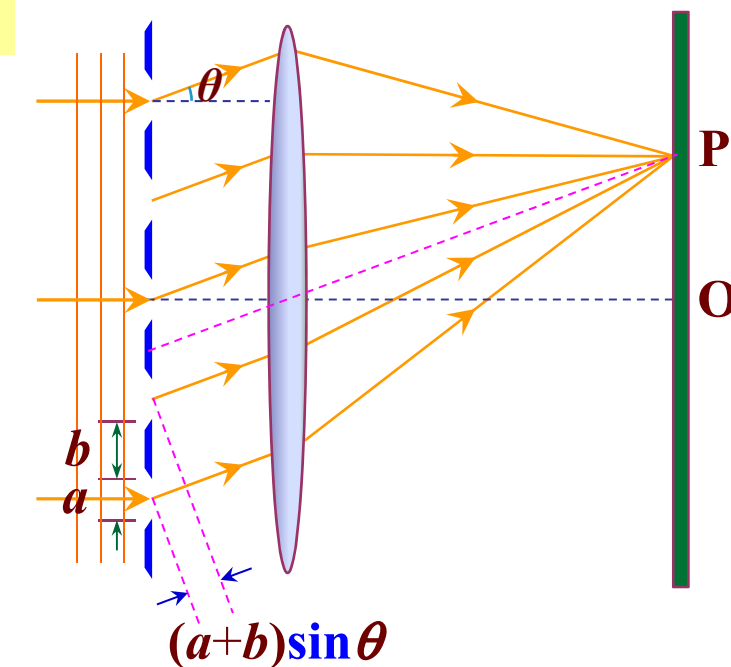
$$\delta = (a+b)\sin\theta$$

它们的相位差为 2π 的整数倍时, 产生明纹.

故明纹条件为:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi(a+b)\sin\theta}{\lambda} = \pm 2k\pi \quad k=0,1,2,\dots$$

$$(a+b)\sin\theta = d\sin\theta = \pm k\lambda; \quad k=0,1,2,\dots$$



称为光栅方程


$$(a+b)\sin\theta = d\sin\theta = \pm k\lambda; \quad k=0,1,2,\dots$$

讨论:

(a) 由于 θ 角不可能大于 $\pi/2$

$$\theta < \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad k < \frac{d}{\lambda}$$

因而明纹的最大级数 $k < d/\lambda$

(b) 由于光栅衍射中 d 较小, 故光栅衍射的衍射角 θ 都比较大

故: $\sin\theta \neq \tan\theta \neq \theta$

与单缝衍射和双缝干涉不同